



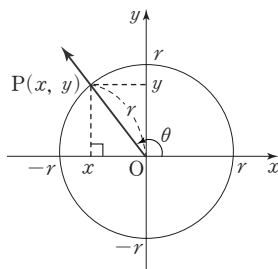
03 | 삼각함수(1)

1. 삼각함수의 정의

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta} = \frac{r}{y} \quad (y \neq 0)$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} = \frac{r}{x} \quad (x \neq 0)$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{x}{y} \quad (y \neq 0)$$



설명 위 그림과 같이 각 θ 를 나타내는 동경과 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r 인 원의 교점을 $P(x, y)$ 라고 하면,

$\sin \theta = \frac{y}{r}$, $\cos \theta = \frac{x}{r}$, $\tan \theta = \frac{y}{x}$ 의 값의 역수인 $\frac{r}{y}$, $\frac{r}{x}$, $\frac{x}{y}$ 의 값은 θ 의 값에 따라 각각 하나로 정해진다.

따라서 $\theta \rightarrow \frac{r}{y} (y \neq 0)$, $\theta \rightarrow \frac{r}{x} (x \neq 0)$, $\theta \rightarrow \frac{x}{y} (y \neq 0)$ 와 같은 대응은 각각 θ 의 함수이다.

이를 차례로 θ 에 대한 코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수라 하고, 기호 $\operatorname{cosec} \theta = \frac{r}{y} (y \neq 0)$, $\sec \theta = \frac{r}{x} (x \neq 0)$,

$\cot \theta = \frac{x}{y} (y \neq 0)$ 로 나타낸다.

| 보기 |

$$\operatorname{cosec} \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sin \frac{\pi}{6}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2, \quad \sec \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\cos \frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2}, \quad \cot \frac{\pi}{3} = \frac{1}{\tan \frac{\pi}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

2. 삼각함수 사이의 관계

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta, \quad 1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$$

증명 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 의 양변을 $\cos^2 \theta (\cos \theta \neq 0)$, $\sin^2 \theta (\sin \theta \neq 0)$ 로 각각 나누면

$$\frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} + 1 = \frac{1}{\cos^2 \theta}, \quad 1 + \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{1}{\sin^2 \theta}$$

따라서 $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$, $1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$ 이다.

확인 문제

| 정답과 풀이 23쪽

01 원점 O와 점 $P(-4, 3)$ 을 지나는 동경 OP가 나타내는 각을 θ 라 할 때, 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\operatorname{cosec} \theta$

(2) $\sec \theta$

(3) $\cot \theta$

02 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\operatorname{cosec} \frac{11}{6} \pi$

(2) $\sec \left(-\frac{3}{4} \pi \right)$

(3) $\cot \frac{4}{3} \pi$

03 $\operatorname{cosec} \theta = 3$ 일 때, $8(\cot^2 \theta + \sec^2 \theta)$ 의 값을 구하시오.